

20
20

IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO
AGUSTÍN CODAZZI



Nuevo Sistema de
Proyección
Cartográfica
para Colombia.

Origen Nacional





*¿Por qué un sistema de proyección **cartográfico** para **Colombia**, con un único origen?*



La definición de un sistema de proyección con origen nacional se realiza buscando garantizar la homogeneidad y continuidad en la representación de los elementos del territorio, así como facilitar los trabajos relacionados con la gestión de coordenadas en el país. Tener más de mil orígenes de coordenadas planas para lo urbano y seis en zonas rurales conllevaba un escenario complejo e insostenible en el tiempo. Por lo anterior, Colombia necesitaba unificar sus coordenadas y minimizar las ambigüedades y posibles equivocaciones que generaban la utilización de proyecciones cartográficas con múltiples orígenes.

¿Cuál es la proyección?



La proyección cartográfica es la Transversa de Mercator Secante

... y el origen?



Origen: Latitud 4° N

Origen: Longitud 73° W

Unidades Metros

Falso Este 5.000.000

Falso Norte 2.000.000

Factor de escala 0.9992



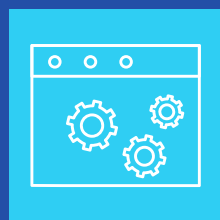
¿Cuáles son sus beneficios?

- 1** Facilita la integración de una única base de datos en coordenadas planas para todo el territorio.
- 2** Elimina problemas de ambigüedad y posibles equivocaciones en los datos.
- 3** Permite representaciones, desde escalas mayores **1:1000** hasta escalas regionales **1:1500000** usando una única proyección.
- 4** Simplifica la gestión de coordenadas por parte de los usuarios en sus diferentes proyectos o fines.

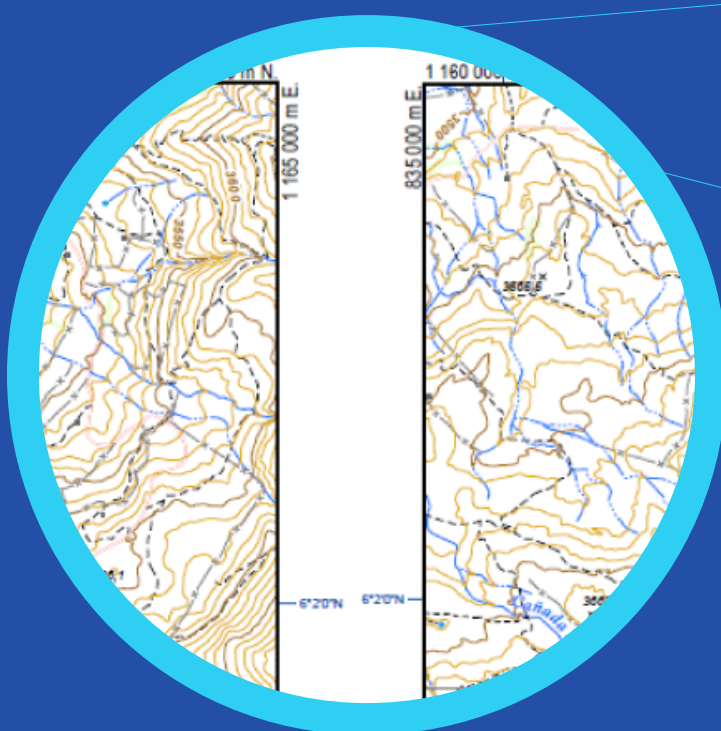


¿Cuáles son sus beneficios?

- 5 Facilita y agiliza la realización de consultas y análisis espaciales.
- 6 Promueve la interoperabilidad y uso de la información geográfica del país, en los diferentes niveles territoriales.
- 7 Minimiza problemas de áreas de traslape entre regiones.
- 8 En un mediano y largo plazo, reducirá tiempos y costes asociados a los procesos de gestión y uso de los datos.



La proyección **cartográfica** con origen nacional, evitará la discontinuidad de la cartografía de nuestro país



Fuente: IGAC. Hojas cartográficas No. 173IB1 y No. 172IIA2 Departamento de Boyacá



¿Quiénes deben adoptarlo?



Todas aquellas entidades públicas, entidades territoriales, esquemas asociativos, gestores catastrales o **sector privado con funciones públicas**, que:

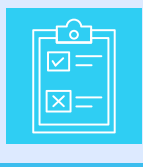


- Produzcan o utilicen datos cartográficos con fines oficiales.
- Compartan y dispongan información geográfica oficial con diferentes usuarios y entre entidades.
- Utilicen o preparen documentos legales y/o técnicos con base en coordenadas.
- Realicen procesos de gestión catastral.



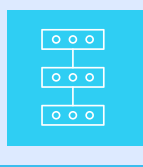
- Inicien procesos de validación y oficialización de información cartográfica, catastral y agrológica con el IGAC.
- Deseen representar la información de sus bases de datos sobre cartografía del IGAC.
- Estén interesados en representar y vincular su información en la base de datos bajo el estándar LADM-COL.

¿Cómo hacerlo?



1

Realice un inventario de sus datos existentes y evalúe la frecuencia de uso de cada uno de ellos.



2

Evalúe la necesidad inmediata de realizar la conversión de coordenadas. Para esto, identifique qué tanto comparte su información con terceros y su integración con otras entidades.

¡Recuerde! Este proceso puede ser paulatino. Planee su cambio como parte de otros proyectos (como por ejemplo: actualización catastral) o de la modernización o actualización de herramientas.



3

Inicie proceso de conversión de coordenadas. Sólo deberá incluir una única vez los nuevos parámetros de proyección en su ordenador, para que se encuentren disponibles durante el cálculo o hacer uso de servicios en línea disponibles.

<https://origen.igac.gov.co/>

¡Recuerde! Es un proceso de conversión de coordenadas, no de transformación de datum. El IGAC acompañará en el proceso de conversión a aquellos usuarios o entidades que lo requieran mediante capacitaciones (presenciales o virtuales) o disposición de aplicaciones que faciliten el proceso.

y... ¿cuándo?

Las entidades podrán realizar de forma paulatina su migración al origen nacional; sin embargo, es importante iniciar prontamente un proceso de conversión, cuando:



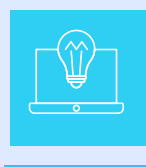
1

Comparta o disponga información geográfica oficial con diferentes usuarios y entre entidades.



2

Desee iniciar procesos de oficialización de información cartográfica, catastral y agrológica con el IGAC.



3

Integre la información de sus bases de datos sobre cartografía del IGAC o en las bases de datos bajo el estándar LADM-COL.



4

Realice un proceso de formación o actualización catastral con enfoque multipropósito, en cuyo caso las bases de datos deben corresponder al estándar LADM-COL.

¡IMPORTANTE! Una vez formalizado el código EPSG, las entidades que disponen la información a través de servicios web geográficos deberán configurar el sistema de proyección en estos, para su consumo y uso por parte de los diferentes usuarios y aplicaciones.

A nivel técnico

Podrá contar con el apoyo del IGAC, para el entrenamiento de sus profesionales en el uso de los parámetros para la conversión de sus datos al origen nacional

A nivel tecnológico

Hoy existen diferentes herramientas propietarias y abiertas que facilitan los procesos de conversión de coordenadas

A nivel de nuestros usuarios

Comparta las ventajas del origen nacional, sobre todo en la integración y uso de los datos con otras temáticas

¿QUÉ DEBEMOS TENER EN CUENTA?

A nivel económico

El proceso de conversión podrá ser parte de otros proyectos o procesos de actualización cartográfica o catastral.

A nivel organizacional

Formalice y promueva la apropiación del origen nacional incorporándolos en todos sus procesos.



Otras preguntas frecuentes

¿Por qué no se usaron las coordenadas geográficas para efectos de intercambio e integración?

- La representación del terreno en coordenadas geográficas no son de fácil comprensión entre los usuarios de la cartografía.
- El uso de las proyecciones cartográficas, entendiendo su distorsión, facilita su trabajo, el cálculo de distancias y de áreas.
- Se dificulta las consultas y análisis de los datos para fines locales.

¿Qué implicación tiene ese cambio en los límites y fronteras?

- Ninguno. La utilización del sistema único de proyección no representa ningún cambio en los límites y fronteras del país.



Otras preguntas frecuentes

¿Qué efecto tiene en los levantamientos topográficos?

- Ninguno, los levantamientos topográficos deben realizarse con las metodologías actualmente vigentes, para la elaboración de los planos finales si deben proyectarse las coordenadas de la información levantada en el Sistema Único de Proyección, lo cual permite que los elementos del terreno que estén en diferentes orígenes se representen de forma continua y sin traslapos.

¿Los catastros descentralizados pueden seguir manejando sus sistemas de proyección?

- Si. Sin embargo, una vez se encuentre en condiciones de realizar actualización catastral con enfoque multipropósito deberá realizar la conversión correspondiente.



Otras preguntas frecuentes

¿Cómo afectaría el nuevo origen a la producción de la cartografía temática?

- La cartografía temática seguirá siendo producida de acuerdo con los requerimientos de precisión y/o exactitud. Sin embargo, al momento de compartirla e integrarla deberá ser convertida al origen nacional.

¿Contempla la zona insular?

- Si. Todo el territorio colombiano.

IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO
AGUSTÍN CODAZZI

